

অধ্যায়-২

পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : ইনপুট সিগন্যালের পাওয়ারের অ্যামপ্লিটিউড বিবর্ধিত করার জন্য যে ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করা হয় তাকে পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার বলে।

**** ২।** বায়াসিং এর ভিত্তিতে অ্যামপ্লিফায়ারের শ্রেণি বিভাগ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : বায়াসিং এর ভিত্তিতে অ্যামপ্লিফায়ারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।
তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- i) ক্লাস-এ (Class - A) অ্যামপ্লিফায়ার
- ii) ক্লাস-বি (Class - B) অ্যামপ্লিফায়ার
- iii) ক্লাস-সি (Class - C) অ্যামপ্লিফায়ার
- iv) ক্লাস-এবি (Class-AB) অ্যামপ্লিফায়ার।

*** ৩। টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ২০১০, ১২, ১৫

উত্তর : যে অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডের সিগন্যাল অ্যামপ্লিফাই করা হয় তাকে টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার বলে।

*** ৪। পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারকে লার্জ সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১২, ১৫

উত্তর : উচ্চ মানের পাওয়ার অ্যামপ্লিফিকেশনের জন্য পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহৃত হয়। পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটে প্রদত্ত সিগন্যালকে অনেক বেশি বর্ধিত করে, তাই পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারকে লার্জ সিগন্যাল বলে।

*** ৫। ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ২০০৯, ১০, ১২, ২৫

উত্তর : ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স হলো কোনো অ্যামপ্লিফায়ারের প্রাপ্ত ভোল্টেজ গেইন ও ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যবর্তী তুলনা মূলক সম্পর্ক স্থাপন করা।

*** ৬। ক্লাস 'এ' অ্যামপ্লিফায়ারে বায়াসিং কেন করা

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ক্লাস “এ” অ্যামপ্লিফায়ার গুলো এমনভাবে বায়াসিং করা হয় যেন ইনপুট সিগন্যালের কোনো অংশ বাদ না পড়ে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ক্রস ওভার ডিস্টরশন কী? এটি দূর করার উপায় কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৩, ১২, ১৪, ২৪

উত্তর : ক্রস ওভার ডিস্টরশন হলো এক ধরনের বিকৃতি যা লোড চালানোর ডিভাইসগুলির মধ্যে সুইচ করার কারণে ঘটে। পুশ- পুল বা ক্লাস -বি অ্যামপ্লিফায়ারের ক্ষেত্রে ইনপুট সিগন্যালের পজিটিভ ও নেগেটিভ অলটারনেশনের মধ্যে একটি বিরতির সৃষ্টি হয়। তখন কোনো ট্রানজিস্টর কাজ করে না, এই ঘটনাকে ক্রস ওভার ডিস্টরশন বলে।

ক্রস ওভার ডিস্টরশন দূর করার উপায় : ক্রস ওভার ডিস্টরশন দূর করতে হলে উভয় ট্রানজিস্টরকে তাদের নির্দিষ্ট বেস ইমিটার জাংশনের ফরোয়ার্ড বায়াস থেকে সামান্য বেশি ফরোয়ার্ড বায়াসে অপারেট করতে হবে, যেন ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগের সাথে সাথে ট্রানজিস্টর অপারেট করে বা কন্ডাকশন পায়।

* ২। ক্লাস - এ অ্যামপ্লিফায়ারের সীমাবদ্ধতা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১২, ১৫

উত্তর : ক্লাস - এ অ্যামপ্লিফায়ারের সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ :

- i) লোডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কালেক্টর দক্ষতা 50%
- ii) বৃহৎ সিগন্যালের ক্ষেত্রে অ্যামপ্লিটিউড ডিস্টরশন দেখা দেয়
- iii) ক্লাস - এ এর কর্মদক্ষতা কম বলে পাওয়ার অ্যামপ্লিফিকেশনের কাজে ব্যবহৃত হয় না।

iv) প্রতিটি কার্যকরী ডিভাইসে এসি পাওয়ার আউটপুট ক্লাস - বি অথবা ক্লাস 'সি' অ্যামপ্লিফায়ারের তুলনায় কম হয়।

* ৩। ভোল্টেজ ও পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

BTV-2018, MOI- 2012, 21, বাকাশিবো- ২০০৫, ৬, ৯, ১০, ১৫, ১৬

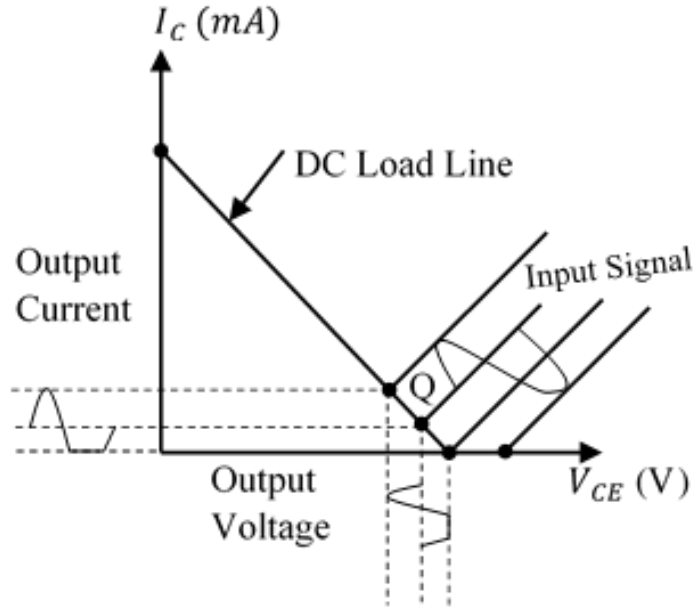
উত্তর : ভোল্টেজ ও পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার	পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার
(i) ইহা এক ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার যা, ইনপুট সংকেতের মাত্রা বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয় তাকে ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার বলে।	(i) ইহা এক ধরনের অ্যামপ্লিফায়ার যা, ইনপুট সিগন্যালের পাওয়ার লেভেল বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয় তাকে পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার বলে।
(ii) ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারকে ছোট সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার বলা হয়।	(ii) পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারকে বৃহৎ সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার বলা হয়।
(iii) আরসি কাপলিং সাধারণত ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারে ব্যবহৃত হয়।	(iii) পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারে ট্রান্সফরমার কাপলিং ব্যবহার হয়।
(iv) ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারের এসি পাওয়ার আউটপুট কম।	(iv) পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের এসি পাওয়ার আউটপুট তুলনামূলক ভাবে বেশি।

**** 8 | Class-AB** পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট ও আউটপুট ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

MOR- 2013, বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর :



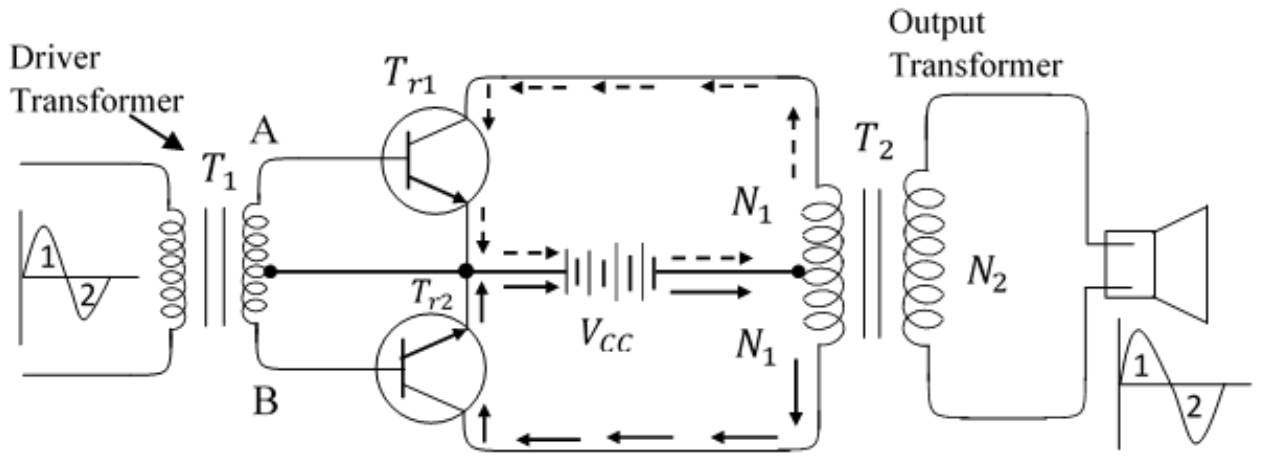
চিত্রঃ ক্লাস 'এবি' অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট ও আউটপুট ওয়েভ

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

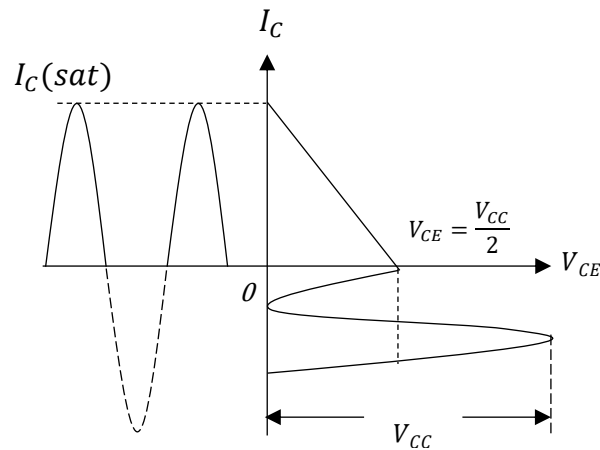
*** ১। Class -B বা Push-Pull amplifier এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর এবং প্রমাণ কর যে, দক্ষতা = 78.5%

DUET: 01-02, SGCL-2020, বাকশিবি-২০০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

উত্তর :



চিত্র : ক্লাস বি পুশ-পুল অ্যামপ্লিফায়ার



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী : যে সকল পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের কালেক্টর কারেন্ট কেবল মাত্র ইনপুট সিগন্যালের পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য প্রবাহিত হয়, তাদেরকে ক্লাস 'বি' পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার বলে। উপরের চিত্রে ক্লাস 'বি' পুশ-পুল অ্যামপ্লিফায়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটে যখন কোনো সিগন্যাল প্রয়োগ করা হয় না, তখন আউটপুটে কোনো কারেন্টও প্রবাহিত হয় না। যখন ইনপুট সিগন্যাল ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারিতে উপস্থিত হয় এবং A প্রান্তে পজিটিভ হাফ সাইকেল এবং B প্রান্তে নেগেটিভ হাফ-সাইকেল হয়, তখন ট্রানজিস্টর T_{r1} এর বেস ইমিটার জাংশনে রিভার্স ও T_{r2} এর বেস ইমিটার জাংশনে ফরোয়ার্ড বায়াস প্রাপ্ত হয়। ফলে T_{r2} এর মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ কালেক্টর কারেন্ট প্রবাহিত হয়। পুনরায় যখন A প্রান্তে নেগেটিভ এবং B প্রান্তে পজিটিভ হাফ সাইকেল পাওয়া যায়, তখন ট্রানজিস্টর T_{r1} ফরোয়ার্ড বায়াস ও T_{r2} রিভার্স বায়াস প্রাপ্ত হয়। ফলে T_{r1} এর মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ কালেক্টর কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং T_{r2} কাট অফ থাকে।

ক্লাস 'বি' পুশপুল অ্যামপ্লিফায়ারের দক্ষতা নির্ণয় :

দক্ষতা :

এখানে ব্যবহৃত ট্রানজিস্টর অনুরূপ :

$$\therefore I_{C1} = I_{C2} = I_C$$

$$\therefore I_C = \frac{I_m}{\pi}$$

ট্রানজিস্টরদ্বয়ে সরবরাহকৃত মোট ডিসি কারেন্ট, $I_{dc} = 2 \frac{I_m}{\pi}$

$$\therefore \text{ইনপুট ডিসি পাওয়ার, } P_{in}(dc) = V_{CC} \times I_{dc} = \frac{2I_m}{\pi} V_{CC}$$

এখন পিক লোড ভোল্টেজ V_m এবং পিক লোড কারেন্ট I_m হলে
সরবরাহকৃত এসি পাওয়ার

$$P_0(ac) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{V_m I_m}{2}$$

তাহলে দুটি ট্রানজিস্টরের মোট কালেক্টর পাওয়ার, $2P_0(dc) = P_{in}(dc) - P_0(ac)$

$$\begin{aligned} &= \frac{2I_m V_{CC}}{\pi} - \frac{V_m I_m}{2} \\ &= 2I_m \left(\frac{V_{CC}}{\pi} - \frac{V_m}{4} \right) \end{aligned}$$

ওভারল দক্ষতা, $\eta = \frac{P_0(ac)}{P_{in}(dc)} \times 100$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{V_m I_m}{2}}{\frac{2I_m V_{CC}}{\pi}} \times 100 \\ &= \frac{\pi V_m}{4V_{CC}} \times 100 \end{aligned}$$

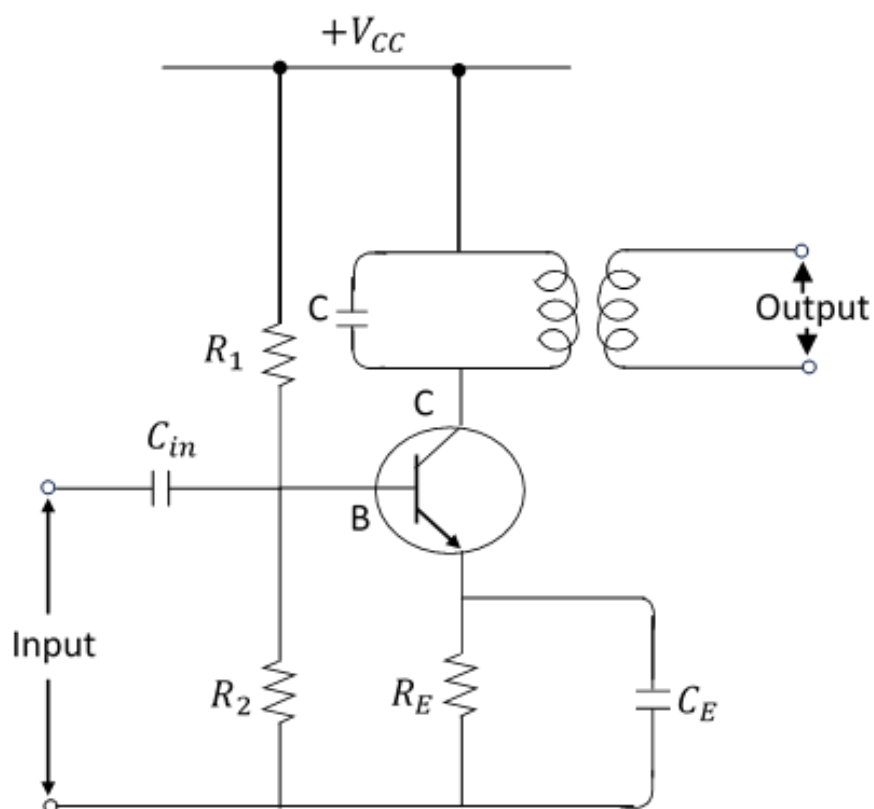
আদর্শ অবস্থায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আউটপুট সিগন্যালের জন্য আউটপুট পিক ভোল্টেজ V_m, V_{CC} এর সমান হয়।

$$\therefore \eta = \frac{\pi V_m}{4 \cdot V_{CC}} \times 100 = \frac{\pi}{4} \times 100 = 78.5\% \quad [V_m = V_{CC}]$$

***২। একটি সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার (Class C Amplifier) এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর?

বাকাশিবো-২০০৬, ১২, ১৩, ১৫, ১৬

উত্তর : যে সকল অ্যামপ্লিফায়ার দ্বারা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি অথবা সরু ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সিকে বর্ধিত করা হয়, সে সকল অ্যামপ্লিফায়ারকে টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার বলে। উপরের চিত্রে একটি সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার দেখানো হয়েছে। একটি সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার মূলত উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল প্রয়োগের মাধ্যমে শুরু হয় যা উপরের সার্কিটে দেখানো ট্রানজিস্টরের BE টার্মিনালে উন্নত করা যেতে পারে। LC সার্কিটের মধ্যে ব্যবহৃত ক্যাপাসিটর পরিবর্তন করে, সার্কিটের রেজোন্যান্ট ফ্রিকুয়েন্সি প্রদত্ত ইনপুট সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সির সমান করা হয়। যে সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি কে অ্যামপ্লিফাই করতে হবে তা সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটে প্রয়োগ করা হয়। প্যারালাল টিউনড সার্কিটে ক্যাপাসিট্যান্স এর মান পরিবর্তন করে ইনপুটে প্রয়োগকৃত সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সির সমান রেজোন্যান্ট ফ্রিকুয়েন্সি তৈরি হয়। তাই এই সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সিতে টিউনড সার্কিটে খুব উচ্চ ইম্পিড্যান্স দেখাবে এবং সেটির আড়াআড়িতে নির্দিষ্ট মানের লার্জ আউটপুট পাওয়া যাবে। যদি ইনপুট সিগন্যাল বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির মিশ্রণ হয় তবে টিউনড সার্কিট রেজোন্যান্ট ফ্রিকুয়েন্সির সমান ফ্রিকুয়েন্সিকে অ্যামপ্লিফাই করবে।



চিত্র : সিঙ্গেল টিউনড অ্যামপ্লিফায়ার